BAB 4
OPERATOR dan FUNGSI di MYSQL

Tujuan:

1. Mempelajari penggunaan operator aritmetika
2. Mempelajari penggunaan operator perbandingan
3. Mempelajari penggunaan operator logika
4. Mempelajari penggunaan fungsi agregat
5. Mempelajari pernyataan DISTINCT

4.1 Operator aritmetika, perbandingan dan logika

Berikut ini diberikan daftar operator aritmetika pada Tabel 0.1 yang dapat digunakan pada perintah SQL:

Tabel 0.1 Tabel Operator

Operator	Fungsi
+	Penjumlahan operasi matematika
-	Pengurangan operasi matematika
*	Perkalian operasi matematika
/	Pembagian operasi matematika
%	Modulus (sisa pembagian) operasi matematika

4.2 Operator perbandingan

Berikut ini diberikan daftar operator aritmetika pada Tabel 0.2 yang dapat digunakan pada perintah SQL:

Tabel 0.2 Tabel operator perbandingan

Operator	Perbandingan	Hasil
>	Lebih besar	Yes/ no
<	Lebih kecil	Yes/ no
=	Sama dengan	Yes/ no
>=	Lebih besar atau sama dengan	Yes/ no
<=	Lebih kecil atau sama dengan	Yes/ no
!= atau <>	Tidak sama dengan	Yes/ no
Is not NULL	Nilai tidak nol	Yes/ no
NULL	Nilai nol	Yes/ no
BETWEEN xx AND yy	Antara xx dan yy	Yes/ no
IN (d1, d2, d3,..., dn)	Berada diantara d1 – dn	Yes/ no
NOT IN (d1, d2, d3,..., dn)	Tidak berada diantara d1 – dn	Yes/ no
LIKE “Ani%”	Ada huruf/ kata “Ani...”	Yes/ no
NOT LIKE “Ani%”	Tidak ada huruf/ kata “Ani...”	Yes/ no
EXISTS	Ada	Yes/ no

4.3 Operator Logika

Berikut ini diberikan daftar operator aritmetika pada yang dapat digunakan pada perintah SQL:

Tabel 0.3 Operator Logika

Operator	Fungsi
AND atau &&	Logika AND
OR atau ||	Logika OR
NOT atau !	Membalik logika
XOR	Logika Exclusive OR 1 XOR 1 = 0 1 XOR 0 = 1 0 XOR 1 = 1 0 XOR 0 = 0

4.4 Fungsi Agregat

Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima sekumpulan nilai dan mengubah nilai tersebut sebagai keluaran. Berikut ini pada ditampilkan beberapa jenis fungsi agregat.

Tabel 0.4 Fungsi agregat

Nama	Fungsi
AVG	Nilai rata-rata dari kolom
COUNT	Jumlah nilai dari kolom
MAX	Nilai maksimum dari kolom
MIN	Nilai minimum dari kolom
SUM	Nilai total dari kolom

4.4.1 Fungsi AVG

Fungsi AVG digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom.

Sintaks:

SELECT AVG(kolom) FROM tabel;

SELECT AVG(kolom) AS alias FROM tabel;

KETIK:

mysql> select avg(nilai) from baak2024;

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select avg(nilai) as nilai_rata2 from baak2024;
+-------------+
| nilai_rata2 |
+-------------+
|     80.0000 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.4.2 Fungsi COUNT

Fungsi COUNT digunakan untuk menghitung jumlah baris/ record.

Sintaks:

SELECT COUNT (*) FROM tabel;

SELECT COUNT (*) AS alias FROM tabel;

KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select count(*) as Jumlah_Kolom from baak2024;
+--------------+
| Jumlah_Kolom |
+--------------+
|            8 |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.4.3 Fungsi MAX

Fungsi MAX digunakan untuk menentukan nilai terbesar dari suatu kolom.

Sintaks:

SELECT MAX (*) FROM tabel;

SELECT MAX (*) AS alias FROM tabel;

KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select max(nilai) as nilai_maks from baak2024;
+------------+
| nilai_maks |
+------------+
|         90 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.4.4 Fungsi MIN

Fungsi MIN digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari suatu kolom.

Sintaks:

SELECT MIN (*) FROM tabel;

SELECT MIN (*) AS alias FROM tabel;

KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select min(nilai) as nilai_min from baak2024;
+-----------+
| nilai_min |
+-----------+
|        70 |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.4.5 Fungsi SUM

Fungsi SUM digunakan untuk menjumlah nilai dari suatu kolom.

Sintaks:

SELECT SUM (*) FROM tabel;

SELECT SUM (*) AS alias FROM tabel;

KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select sum(nilai) as nilai_total from baak2024;
+-------------+
| nilai_total |
+-------------+
|         640 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.5 Fungsi String

Ada tiga (3) fungsi String yang sering digunakan, yaitu RIGHT, MID dan LEFT.

Sintaks:

RIGHT(kolom, jumlah)='karakter';

MID(kolom, indeks, jumlah)='karakter';

LEFT(kolom, jumlah)='karakter';

KETIK:

```
Select Command Prompt - mysql -u sigwa -p12...
mysql> select left(nama,4) from baak2024;
+--------------+
| left(nama,4) |
+--------------+
| Anis         |
| Anis         |
| Anis         |
| Anis         |
| Budi         |
| Budi         |
| Budi         |
| Budi         |
+--------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select mid(nama,2,4) from baak2024;
+---------------+
| mid(nama,2,4) |
+---------------+
| nisa          |
| nisa          |
| nisa          |
| nisa          |
| udi           |
| udi           |
| udi           |
| udi           |
+---------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select mid(nama,6,6) from siswa;
+---------------+
| mid(nama,6,6) |
+---------------+
|  Milas        |
| Dharma        |
+---------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select right(nama,4) from siswa;
+---------------+
| right(nama,4) |
+---------------+
| sari          |
| awan          |
+---------------+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

4.6 Fungsi waktu

Fungsi waktu dalam MySQL:

- Current_Date : menampilkan tanggal
- Current_Time : menampilkan jam

Sintaks:

```
SELECT Current_Date AS 'tanggal';
SELECT Current_Time AS 'jam';
```

KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa ...
mysql> select Current_Date as 'tanggal';
+------------+
| tanggal    |
+------------+
| 2024-03-13 |
+------------+
1 row in set (0.03 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u sigwa ...
mysql> select Current_Time as 'jam';
+----------+
| jam      |
+----------+
| 05:47:58 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.7 Statement DISTINCT

Pernyataan SELECT DISTINCT digunakan untuk mengembalikan hanya nilai yang berbeda.

Sintaks:

```
SELECT DISTINCT kolom FROM tabel;
```

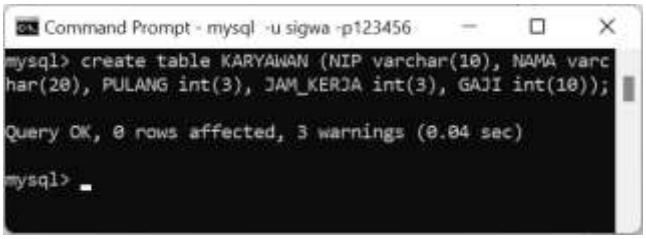
KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa ...
mysql> select distinct nilai from baak2024;
+-------+
| nilai |
+-------+
|    80 |
|    90 |
|    70 |
+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

4.8 TUGAS

1. Buatlah tabel KARYAWAN sebagai berikut:



Masukkan data karyawan sebagai berikut:

NIP	NAMA	PULANG	JAM_KERJA	GAJI
20240001	Anisa	0	8	400000
20240002	Budi	1	7	350000

2. Tambahkan pada tabel KARYAWAN kolom TGLAHIR dan GENDER, masukkan nama karyawan dan lengkapi datanya hingga 10 orang dengan data seperti dibawah ini.

NIP	NAMA	PULANG	JAM_KERJA	GAJI	TGLAHIR	GENDER
20240001	Anis	0	8	400000	14/06/1999	P
20240002	Budi	1	7	350000	16/02/2000	L
20240003	Cece	2	6	400000	08/04/1999	P
20240004	Desi	1	7	350000	29/03/2000	P
20240005	Erna	1	7	400000	12/07/2003	P
20240006	Fery	1	7	350000	06/09/1999	L
20240007	Geje	3	5	400000	16/08/2001	L
20240008	Halu	2	6	350000	23/05/2000	L
20240009	Leon	1	7	400000	07/09/2002	L
20240010	Mila	0	8	350000	11/02/2001	P

3. Tampilkan data karyawan dengan jam kerja tertinggi dan terendah secara terpisah.

4. Tampilkan data karyawan dengan gender laki-laki dan gender perempuan secara terpisah.

5. Tampilkan data karyawan dengan umur masing-masing secara terpisah laki-laki dan perempuan.

6. Tampilkan total gaji seluruh karyawan, dan data khusus karyawan perempuan serta data khusus karyawan laki-laki.

7. Tampilkan data karyawan nama 2 huruf depan saja.

8. Tampilkan gaji rata-rata total karyawan, dan gaji rata-rata karyawan laki-laki serta gaji rata-rata karyawan perempuan.